



**Universidad
Indoamérica**

Manual de Implementación

Asistente Virtual Universitario Interactivo (ARIA)

Desarrollador: Emilio Espinoza

15 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Requisitos Previos del Sistema	3
3. Configuración del Entorno	3
3.1. Clonación del Repositorio	3
3.2. Entorno Virtual y Dependencias	3
4. Configuración de Variables de Entorno	3
5. Base de Conocimiento Vectorial (RAG)	4
6. Despliegue y Ejecución	4
6.1. Ejecución Local (Desarrollo)	4
6.2. Despliegue en Servidor (Producción)	4
7. Verificación de Salud del Sistema (Health Check)	5

1. Introducción

Este manual está dirigido a administradores de sistemas y desarrolladores encargados de desplegar el Asistente Virtual ARIA en un entorno local o de producción. Contiene los pasos exactos para configurar el entorno, instalar las dependencias, conectar los servicios de inteligencia artificial (LLM) y la base de conocimiento vectorial (RAG).

2. Requisitos Previos del Sistema

Para asegurar el correcto funcionamiento de ARIA, el servidor debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Sistema Operativo:** Linux (Ubuntu 20.04+ recomendado) o Windows (con WSL2).
- **Python:** Versión 3.10 o superior.
- **Hardware Mínimo:** Procesador de 4 núcleos, 8 GB de memoria RAM.
- **Red:** Conexión a internet estable para las APIs de terceros (si no se despliega 100 % local).
- **Permisos:** Acceso a la cámara web y micrófono del sistema (para pruebas locales).

3. Configuración del Entorno

3.1. Clonación del Repositorio

Descargue el código fuente del repositorio oficial de GitHub:

```
git clone https://github.com/EmilioEJ/Virtual_Assistant.git
cd Virtual_Assistant
```

3.2. Entorno Virtual y Dependencias

Es altamente recomendable utilizar un entorno virtual para aislar las dependencias de Python del resto del sistema operativo:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

4. Configuración de Variables de Entorno

El sistema requiere de credenciales API para acceder a los modelos de inteligencia artificial y síntesis de voz.

Cree el archivo `‘.env’` basándose en el ejemplo proporcionado:

```
cp .env.example .env
```

Edite el archivo `‘.env’` con su editor de texto favorito (por ejemplo, `‘nano .env’`) y configure el motor principal:

- **AI_PROVIDER:** Define qué IA usar (ej. `nvidia`, `groq`, `openwebui`, `gemini`).
- Configure las claves API (API Keys) correspondientes al proveedor seleccionado y a ElevenLabs (usado para la síntesis de voz TTS).

5. Base de Conocimiento Vectorial (RAG)

Antes de que Aria pueda responder preguntas institucionales, debe procesar los documentos en formato PDF y convertirlos en vectores matemáticos usando ChromaDB.

1. Coloque los archivos PDF de la universidad en el directorio raíz o configúrelos en el script (por defecto lee *Investigación Carrera TI Indoamérica Quito.pdf*).
2. Ejecute el script de indexación:

```
python build_rag_index.py
```

3. Una vez completado, se generará la carpeta **chroma.db** que contiene la base vectorial.

6. Despliegue y Ejecución

6.1. Ejecución Local (Desarrollo)

Para lanzar el servidor en modo de desarrollo local (incluye Hot-Reload para ver cambios en vivo del código):

```
./iniciar_local.sh
```

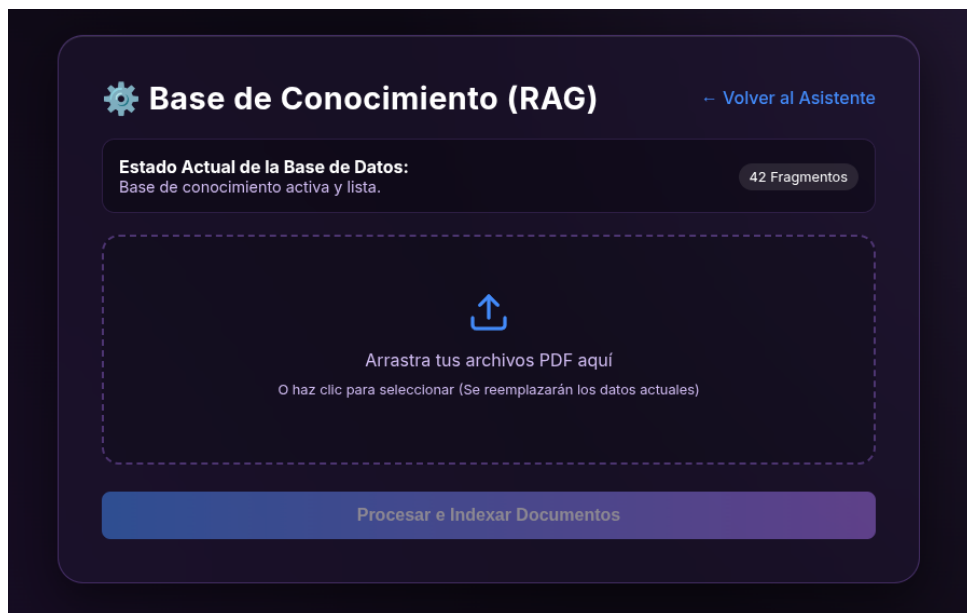
El asistente estará disponible en `http://localhost:8000`. Al usar `localhost`, el navegador permitirá automáticamente el uso de la cámara y el micrófono sin requerir un certificado SSL (HTTPS).

6.2. Despliegue en Servidor (Producción)

Para entornos de producción reales, debe exponer la aplicación usando HTTPS, ya que de lo contrario, navegadores como Chrome bloquearán el acceso al micrófono y a la cámara web. Puede utilizar Docker y un proxy inverso (como Traefik o Nginx). Para iniciar el servicio en background:

```
./desplegar_servidor.sh
```

7. Verificación de Salud del Sistema (Health Check)



Puede ingresar a <http://localhost:8000/admin.html> con el usuario y contraseña proporcionados en la configuración. Este panel de administrador le permitirá verificar cuántos “chunks” (fragmentos) están cargados en ChromaDB y si la conexión a la base vectorial está funcionando correctamente.